

# Modèle Conceptuel de Données (MCD) — EcoRide

---

## Diagramme Mermaid

---

```
erDiagram
    ROLE ||--o{ UTILISATEUR_ROLE : "donne"
    UTILISATEUR ||--o{ UTILISATEUR_ROLE : "possede"
    UTILISATEUR ||--o{ VOITURE : "detient"
    UTILISATEUR ||--o{ COVOITURAGE : "conduit"
    UTILISATEUR ||--o{ PARTICIPATION : "participe_a"
    UTILISATEUR ||--o{ AVIS : "depose"
    UTILISATEUR ||--o{ AVIS : "recoit"
    MARQUE ||--o{ VOITURE : "fabrique"
    VOITURE ||--o{ COVOITURAGE : "utilise"
    COVOITURAGE ||--o{ PARTICIPATION : "contient"
    COVOITURAGE ||--o{ AVIS : "concerne"
    UTILISATEUR ||--o{ PREFERENCE : "definit"

    ROLE {
        int role_id PK
        varchar libelle
    }

    UTILISATEUR {
        int utilisateur_id PK
        varchar pseudo UK
        varchar email UK
        varchar password_hash
        varchar nom
        varchar prenom
        varchar telephone
        date date_naissance
        varchar photo
        int credit
        varchar statut
        datetime date_creation
    }

    UTILISATEUR_ROLE {
        int utilisateur_id PK_FK
```

```

        int role_id PK_FK
    }

    MARQUE {
        int marque_id PK
        varchar libelle UK
    }

    VOITURE {
        int voiture_id PK
        int utilisateur_id FK
        int marque_id FK
        varchar modele
        varchar immatriculation UK
        varchar energie
        varchar couleur
        date date_premiere_immatriculation
        int nb_places
    }

    COVOITURAGE {
        int covoiturage_id PK
        int chauffeur_id FK
        int voiture_id FK
        date date_depart
        time heure_depart
        date date_arrivee
        time heure_arrivee
        varchar lieu_depart
        varchar lieu_arrivee
        varchar statut
        int nb_place
        decimal prix_personne
    }

    PARTICIPATION {
        int participation_id PK
        int covoiturage_id FK
        int passager_id FK
        datetime date_inscription
        varchar statut_validation
    }

    AVIS {
        int avis_id PK
        int auteur_id FK
        int chauffeur_id FK
    }

```

```
int covoiturage_id FK
text commentaire
int note
varchar statut
datetime date_creation
}

REFERENCE {
int preference_id PK
int utilisateur_id FK
varchar cle
varchar valeur
}
```

## Description des entités

---

### ROLE

Définit les rôles applicatifs : `visiteur` , `utilisateur` , `chauffeur` , `passager` , `employe` , `administrateur` . Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles (ex : chauffeur + passager).

### UTILISATEUR

Compte créé par un visiteur. Champs sensibles :

- `password_hash` : haché avec `password_hash()` PHP (bcrypt par défaut)
- `credit` : initialisé à 20 lors de la création (US 7)
- `statut` : `actif` ou `suspendu` (suspension par admin — US 13)

### MARQUE

Référentiel des marques de véhicules (Renault, Peugeot, Tesla, etc.). Permet de normaliser et d'éviter les doublons.

### VOITURE

Véhicule déclaré par un chauffeur. Le champ `energie` permet d'identifier les voitures électriques pour le filtre écologique (US 4).

### COVOITURAGE

Trajet proposé par un chauffeur. Statuts possibles :

- `prevu` : créé mais pas démarré

- `en_cours` : démarré (US 11)
- `termine` : arrivé à destination (US 11)
- `annule` : annulé par le chauffeur (US 10)

## PARTICIPATION

Lien entre un passager et un covoiturage (table associative). Le statut `statut_validation` permet de tracer la validation post-trajet (US 11) : `en_attente` , `valide_ok` , `valide_probleme` .

## AVIS

Avis et note laissés par un passager sur un chauffeur après un trajet. Statut `en_attente` jusqu'à validation par un employé (US 11/12).

## PREFERENCE

Préférences extensibles du chauffeur (fumeur, animaux, musique, etc.). Modèle clé/valeur pour permettre au chauffeur d'ajouter ses propres préférences (US 8).

## Choix de répartition SQL / NoSQL

| Donnée                                                      | Stockage       | Justification                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisateurs, rôles, voitures, covoiturages, participations | <b>MySQL</b>   | Données fortement relationnelles, cohérence transactionnelle requise (transfert de crédits, place restante)                                  |
| Avis                                                        | <b>MongoDB</b> | Données non critiques, structure flexible (commentaire long, modération asynchrone), affichage agrégé. Possibilité d'enrichir sans migration |
| Préférences chauffeur                                       | <b>MongoDB</b> | Schéma libre (chauffeur peut ajouter ses propres clés), pas de contrainte d'intégrité forte                                                  |
| Configuration / paramètres app                              | <b>MongoDB</b> | Lecture fréquente, écriture rare, pas de relations                                                                                           |

*Note : la table `AVIS` MySQL est conservée comme **alternative** au cas où la consigne d'évaluation exigerait l'avis en relationnel. En production réelle, je n'utiliserais qu'un des deux stockages.*